HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

THỰC TẬP CƠ SỞ

Weekly Report

Đề tài: XÂY DỰNG HỆ THỐNG GỢI Ý SẢN PHẨM

Giai đoạn 3: xây dựng mô hình

Giảng viên	**: Kim Ngọc Bách**
Họ và tên sinh viên	**: Nguyễn Văn Trường**
Mã sinh viên	**: B23DCCN870**
Lớp	**: D23CQCN02-B**
Nhóm	**: 11**

Hà Nội – 2026

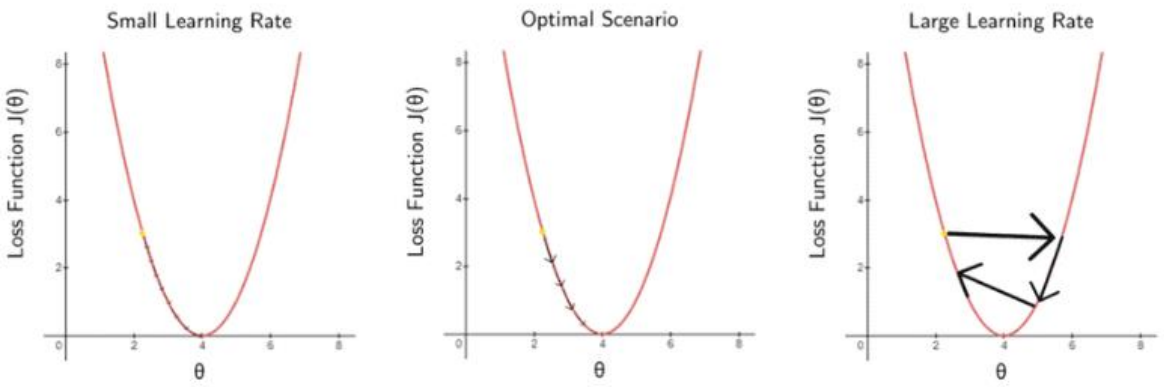
Nội dung

I. Huấn luyện mô hình 3
1. Learning rate 3
2. Epoch 4
3. Lambda 4
II. Đánh giá MF trên tập test 5

I. Huấn luyện mô hình

1. Learning rate

Learning rate được hiểu là một phần tỷ lệ của một bước dịch chuyển trọng số mô hình được cập nhật theo các mini-batch truyền vào. Độ lớn của learning rate sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tốc độ hội tụ của hàm loss tới điểm cực trị toàn cục.



Learning rate là một trong những siêu tham số quan trọng nhất trong training vì nó quyết định tới tốc độ học, khả năng hội tụ, chất lượng mô hình:

- Nếu leanring rate quá nhỏ:
  - Cập nhật trọng số rất nhỏ
  - Tốc độ học chậm => cần nhiều epoch
  - Có thể mắc kẹt ở locol minium
- Nếu learning rate quá lớn:
  - Bước cập nhật quá lớn => có thể vượt quá điểm tối ưu
  - Loss dao động mạnh hoặc thậm chí tăng dần
- Learning rate phù hợp:
  - Giảm loss nhanh ở giai đoạn đầu
  - Sau đó ổn định về minium

2. Epoch

Một epoch (còn gọi là một chu kỳ huấn luyện) trong học máy là thuật ngữ dùng để chỉ một lần mô hình đi qua toàn bộ tập dữ liệu huấn luyện.

Trong một epoch, mô hình học máy được tiếp xúc với tất cả các mẫu dữ liệu đúng một lần, từ đó học được các đặc trưng của dữ liệu và điều chỉnh các tham số (trọng số) của nó.

Số lượng epoch là một siêu tham số (hyperparameter), quyết định số lần thuật toán học sẽ lặp lại trên toàn bộ tập dữ liệu huấn luyện.

Tầm quan trọng của epoch:

Số lượng epoch là một siêu tham số rất quan trọng trong quá trình huấn luyện mô hình.

- Quá ít epoch → mô hình bị underfitting
  → chưa học đủ từ dữ liệu → dự đoán kém
- Quá nhiều epoch → mô hình bị overfitting
  → học cả nhiễu trong dữ liệu → dự đoán kém trên dữ liệu mới

3. Lambda

Mô hình Matrix Factorization dự đoán rating:

$$\hat{r}_{ui} = \mu + b_u + b_i + P_u^T Q_i$$

Hàm mục tiêu cần tối ưu:

$$\min \sum (r_{ui} - \hat{r}_{ui})^2 + \lambda(|| P ||^2 + || Q ||^2 + || b_u ||^2 + || b_i ||^2)$$

Trong đó:

- $(r_{ui} - \hat{r}_{ui})^2$: sai số dự đoán
- $|| P ||^2, || Q ||^2$: độ lớn của vector đặc trưng ẩn
- b_u, b_i: bias của user và item
- λ: hệ số regularization

Lambda điều chỉnh sự cân bằng giữa hai mục tiêu:

- Giảm sai số dự đoán (fit dữ liệu)
- Giữ mô hình đơn giản (tránh overfitting)

```python
mf = MatrixFactorization(
    K        = 20,     # số latent factors
    alpha    = 0.005,  # learning rate
    lambda_  = 0.02,   # regularization
    n_epochs = 30,     # số epoch
    seed     = 42
)

t0 = time.time()
mf.fit(
    df_train_data = df_train,
    n_users       = len(uid2idx),
    n_items       = len(mid2idx),
    uid2idx       = uid2idx,
    mid2idx       = mid2idx,
    df_val        = df_test,
    verbose       = True
)
print(f"\n  Tổng thời gian: {time.time()-t0:.1f}s")
```

Kết quả:

```
  Bắt đầu huấn luyện: K=20, α=0.005, λ=0.02, epochs=30
   Epoch   Train RMSE   Val RMSE
-------------------------------------------------------------
       1        1.0317      1.0913
       5        0.9298      1.0191
      10        0.9055      1.0004
      15        0.8825      0.9905
      20        0.8488      0.9820
      25        0.8089      0.9761
      30        0.7703      0.9758

  Huấn luyện xong!  Train RMSE cuối = 0.7703

  Tổng thời gian: 127.3s
```

II. Đánh giá MF trên tập test

```python
mf_preds, mf_actuals = [], []
for _, row in df_test.iterrows():
    uid, mid = int(row["userId"]), int(row["movieId"])
    pred = mf.predict(uid, mid)
    mf_preds.append(pred)
    mf_actuals.append(row["rating"])

mf_mae  = mean_absolute_error(mf_actuals, mf_preds)
mf_rmse = np.sqrt(mean_squared_error(mf_actuals, mf_preds))
```

```
  Chỉ số                    Giá trị
-------------------------------------------
  MAE                        0.7739
  RMSE                       0.9809
```

đường cong Loss:

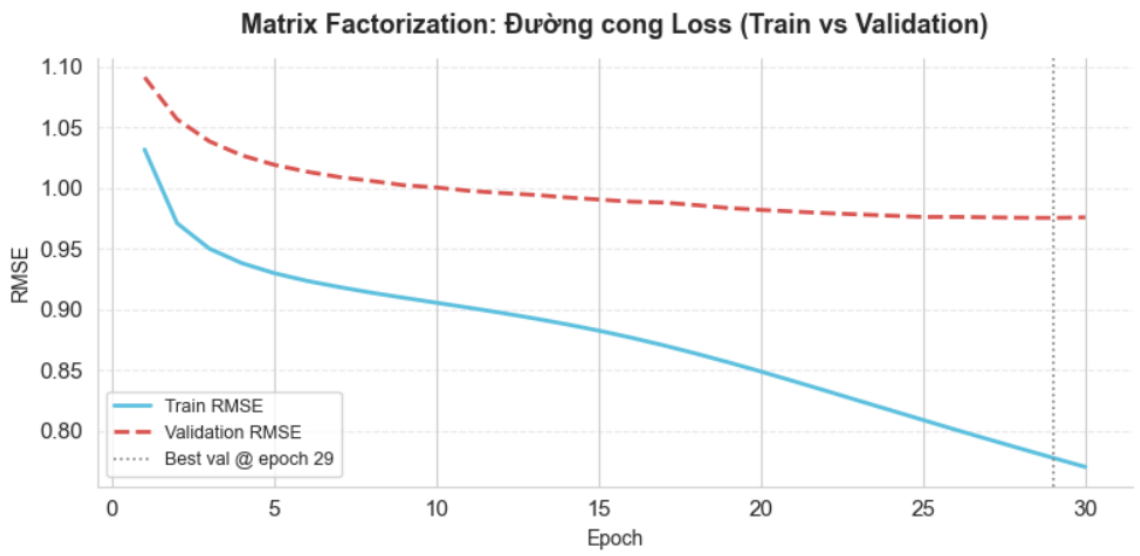
```python
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4))

epochs = range(1, mf.n_epochs + 1)
ax.plot(epochs, mf.train_loss_history, label="Train RMSE",
        color="#5bc0de", linewidth=2)
ax.plot(epochs, mf.val_loss_history,   label="Validation RMSE",
        color="#d9534f", linewidth=2, linestyle="--")

best_val_epoch = int(np.argmin(mf.val_loss_history)) + 1
ax.axvline(best_val_epoch, color="gray", linestyle=":", linewidth=1.2,
           label=f"Best val @ epoch {best_val_epoch}")

ax.set_title("Matrix Factorization: Đường cong Loss (Train vs Validation)",
             fontsize=13, fontweight="bold", pad=12)
ax.set_xlabel("Epoch", fontsize=10)
ax.set_ylabel("RMSE", fontsize=10)
ax.legend(fontsize=9)
ax.spines[["top", "right"]].set_visible(False)
ax.yaxis.grid(True, linestyle="--", alpha=0.4)
ax.set_axisbelow(True)

plt.tight_layout()
plt.savefig(os.path.join(OUTPUT_DIR, "3D_mf_loss_curve.png"), dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.show()
```



Mô hình Matrix Factorization cho thấy khả năng hội tụ tốt khi train RMSE giảm đều theo số epoch. Tuy nhiên, validation RMSE chỉ giảm nhẹ và có xu hướng chững lại từ khoảng epoch thứ 10, trong khi train RMSE tiếp tục giảm mạnh. Điều này cho thấy mô hình bắt đầu có dấu hiệu overfitting, khi học quá kỹ dữ liệu huấn luyện nhưng không cải thiện đáng kể khả năng tổng quát hóa. Do đó, việc dừng sớm (early stopping) hoặc tăng cường regularization có thể giúp cải thiện hiệu năng trên tập validation.

Hiện tượng overfitting cho thấy:

- Mô hình đang quá phức tạp so với dữ liệu
- Hoặc chưa chọn đúng siêu tham số

Xét các siêu tham số:

- $K = 20 \rightarrow$ có thể hơi lớn
- $\lambda = 0.02 \rightarrow$ có thể chưa đủ mạnh để regularize
- $\alpha = 0.005 \rightarrow$ có thể chưa tối ưu tốc độ hội tụ

Nói cách khác các siêu tham số hiện tại có thể chưa tối ưu cho khả năng tổng quát hóa.

Giải pháp: Sử dụng phương pháp Grid Search

Phương pháp Grid Search được áp dụng nhằm thử nghiệm nhiều tổ hợp giá trị của K, learning rate và hệ số regularization λ, từ đó lựa chọn mô hình có hiệu năng tốt nhất trên tập validation.